TAREA 8 MA 26.1. Entrega Nov 1.

1. El problema expuesto en clase:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix} = \begin{matrix} x(y-y_0) \\ -y\left((x-x_0)+c(y-y_0)\right) \end{matrix}$$

Considere $x_0 = y_0 = 1$ y $C = (-0.5, 0, 0.5, 2)$

Para cada caso desarrolle los siguientes puntos:

a) Cuáles son los ceros de (F_1, F_2)

b) Clasifique cada cero en:

- Atractor / Repulsor
- Elipse / Espiral.
- Silla.

c) Para atractor / repulsor y silla use las direcciones principales y signos de los autovalores para hacer un esquema del flujo $x_1(t), x_2(t)$ cerca de cada cero.

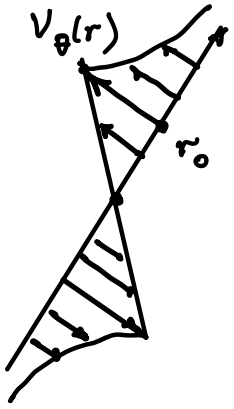
d) Para espiral / elipse dibuje las direcciones v_R, v_I (notación tasa '7'); esto le ayuda a hacer un esquema de flujo cerca del cero

e) Con los esquemas locales haga un dibujo a mano alzada del flujo en cada caso.

f) Qué pasa cuando $C=1$.

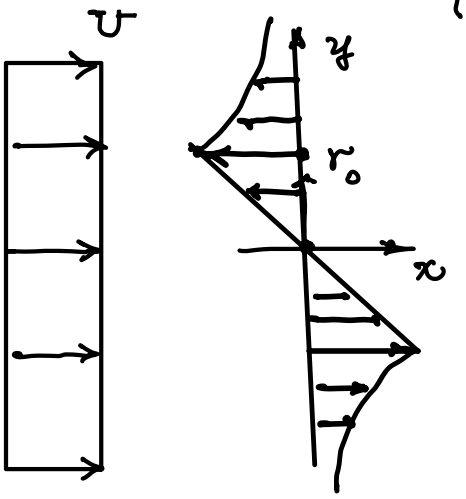
Si va a usar un graficador de "líneas de corriente" "streamplot" puede hacer zooms alrededor de un cero para entender mejor.

2. Aparición de Vortices en un Flujo:



La velocidad inducida por la vorticidad en un flujo rotacional se puede describir en un sistema (r, θ) por una velocidad tangencial $V_\theta(r)$ como se muestra en la figura.

$$V_\theta(r) = \begin{cases} \omega r & r < r_0 \quad \text{Nucleo Rotacional} \\ \dfrac{\omega r_0^2}{r} & r > r_0 \end{cases}$$



Nos interesa la interacción de este flujo con un flujo uniforme horizontal U, lo cual queda descrito por los "0" del flujo resultante de sumar estos dos campos. Dado que U es horizontal la suma de los campos de velocidad solo es 0 sobre un eje para el cual V_θ sea horizontal como se muestra en la figura.

a) Conocidos ω y r_0 para qué valores de U y qué radios se presentan "0" de velocidad en el eje y. (o eje r, $\theta = \pi/2$)

Ayuda: La situación como función de U dados ω y r_0 es:

- Ningun 0
- 1 Cero
- 2 Ceros

Haz la gráfica para ver que eso es así:

b) Clasificación de los ceros:

Concidere el caso de 2 ceros para

$x=0$, y_1 y y_2 ($r_1=y_1$ y $r_2=y_2$)

La velocidad asociada a la vorticidad en coordenadas cartesianas es:

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} \quad \text{si } r = (x^2+y^2)^{1/2} \leq r_0 .$$

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \frac{\omega r_0^2}{r^2} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix} \quad \text{si } r \geq r_0 .$$

La velocidad del flujo uniforme es

$$\begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El gradiente de la velocidad es algo que pueden calcular, pero es un ejercicio innecesario de derivación:

$$\nabla v = \omega r_0^2 \begin{bmatrix} \frac{2xy}{r^4} & \frac{2y^2}{r^4} - \frac{1}{r^2} \\ \frac{1}{r^2} - \frac{2x^2}{r^4} & -\frac{2xy}{r^4} \end{bmatrix} \qquad r \geq r_0$$

Para $r \leq r_0$, ∇V lo puede calcular muy fácilmente.

Clasifique los ceros y si son "sillas" encuentre autovectores y autovalores.

c) Con lo encontrado en b) haga diagramas del flujo - aproximados del flujo para los tres casos:

- No hay ceros (U altos)
- Hay 1 cero
- Hay 2 ceros (U bajos)

Para este caso requiere el numeral b).

Este problema para los interesados en la M. Fluidos les muestra bajo que circunstancias y flujo con vorticidad en presencia de un flujo uniforme da pie a la formación de vórtices. No siempre ocurre!